

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khoa Công nghệ Thông tin

Mã học phần: IT0.007.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

Giảng viên: Bộ môn Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo

CHỦ ĐỀ 2
Duyệt, Tìm kiếm
và Lọc Dữ liệu,
Thông tin số

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Hà Nội, 2026

Slide Bài giảng - UTC

1

Mục tiêu buổi học (Chủ đề 2 - 3 tiết)

Nhớ / Hiểu

Phân biệt được dữ liệu - thông tin - tri thức; trình bày được các loại dữ liệu và toán tử tìm kiếm nâng cao.

Áp dụng

Thực hiện được chiến lược duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu phù hợp cho một đề tài cụ thể thuộc ngành Giao thông Vận tải.

Phân tích

So sánh hiệu quả của các chiến lược tìm kiếm khác nhau cho cùng một vấn đề; phân loại và đánh giá mức độ phù hợp của nguồn dữ liệu.

Xuyên suốt buổi học, các ví dụ minh họa sẽ gắn với bối cảnh ngành Giao thông Vận tải và đời sống sinh viên UTC.

2

1. Khái niệm dữ liệu (Data)

Định nghĩa: Dữ liệu là các ký hiệu, con số, chữ viết, hình ảnh hoặc âm thanh thô chưa qua xử lý.

Bản chất: Đứng độc lập, chưa gắn với ngữ cảnh cụ thể nên chưa mang ý nghĩa rõ ràng đối với người đọc.

Dạng tồn tại: Các tệp tin thô, bảng số liệu chưa tính toán, bản ghi log hệ thống.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Cho AI 3 ví dụ dữ liệu thô trong ngành bạn đang học và yêu cầu AI phân tích vì sao đó là dữ liệu chưa qua xử lý.

Ví dụ thực tiễn về dữ liệu thô



Ví dụ 1 (Ngành Giao thông Vận tải):

Chuỗi ký tự "29A-123.45" hoặc con số "80" đứng riêng lẻ chỉ là dữ liệu thô. Ta chưa biết 80 là km/h, 80kg hay 80 người.



Ví dụ 2 (Quản lý Học tập sinh viên UTC):

Con số "3.8" nằm trong một file text thô chưa có tiêu đề cột hay tên sinh viên đi kèm.

2. Khái niệm thông tin (Information)

🗂 Định nghĩa: Thông tin là dữ liệu đã được xử lý, tổ chức, sắp xếp và gắn vào ngữ cảnh cụ thể.

📌 Bản chất: Giúp người tiếp nhận hiểu được ý nghĩa, thực trạng hoặc bản chất của sự việc.

↔ Mối liên hệ: Thông tin = Dữ liệu + Ngữ cảnh (Context) + Cấu trúc.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Yêu cầu AI biến 1 dữ liệu thô bất kỳ thành thông tin có ý nghĩa bằng cách gắn thêm ngữ cảnh cụ thể.

Ví dụ thực tiễn về thông tin



Gắn ngữ cảnh GTVT:

"Xe ô tô BSK 29A-123.45 đang di chuyển với tốc độ 80 km/h trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình". Con số 80 bây giờ đã trở thành thông tin vận tốc có ý nghĩa.



Gắn ngữ cảnh Đào tạo UTC:

"Điểm trung bình tích lũy (GPA) học kỳ 1 của sinh viên Nguyễn Văn A là 3.8 / 4.0".

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

3. Khái niệm tri thức (knowledge)

- 🔊 **Định nghĩa:** Tri thức là thông tin được con người tiếp nhận, liên kết với kinh nghiệm, phân tích và thấu hiểu.
- 🕒 **Bản chất:** Làm cơ sở trực tiếp để đưa ra quyết định, giải pháp hoặc định hướng hành động thực tế.
- 📈 **Cấp độ:** Mức độ hiểu biết cao nhất trong chuỗi xử lý dữ liệu.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Nhờ AI đóng vai chuyên gia, đưa ra 1 quyết định thực tế dựa trên tri thức từ một tình huống bạn mô tả.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Ví dụ thực tiễn về tri thức hành động



Quyết định An toàn Giao thông:

"Tốc độ 80 km/h trong điều kiện trời mưa đường trơn là nguy hiểm, tài xế cần giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h để tránh tai nạn."



Định hướng Phát triển Sinh viên:

"Với GPA 3.8, sinh viên Nguyễn Văn A đạt loại Xuất sắc, đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập và đăng ký đề tài NCKH cấp Trường."

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Mô hình kim tự tháp dữ liệu - thông tin - tri thức (DIKW)

- 1. **Dữ liệu (Data):** Ký hiệu, sự kiện thô chưa có ngữ cảnh.
- 2. **Thông tin (Information):** Dữ liệu đã xử lý, trả lời câu hỏi "Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào".
- 3. **Tri thức (Knowledge):** Vận dụng hiểu biết, trả lời câu hỏi "Như thế nào, Tại sao".
- 4. **Trí tuệ (Wisdom):** Hành động đúng đắn dựa trên tri thức.



CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Phân biệt dữ liệu, thông tin và tri thức

- Dữ liệu (Data):** Ký hiệu, con số thô, chưa gắn ngữ cảnh. VD: chuỗi tọa độ GPS "21.03, 105.85" phát ra mỗi giây từ 1 xe buýt.
- Thông tin (Information):** Dữ liệu đã qua xử lý, gắn ngữ cảnh. VD: "Xe buýt tuyến 32 đang di chuyển với tốc độ 15km/h trên đường Xuân Thủy, chậm hơn bình thường."
- Tri thức (Knowledge):** Thông tin được vận dụng để ra quyết định. VD: "Cần điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Xuân Thủy vào khung giờ cao điểm."



Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI cho 1 ví dụ khác về chuỗi Dữ liệu → Thông tin → Tri thức, lấy bối cảnh quản lý vận tải hành khách hoặc logistics.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Ví dụ minh họa: từ dữ liệu cảm biến đến quyết định giao thông

 Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) tại một nút giao

Bước 1 - Dữ liệu: Camera và cảm biến vòng từ ghi nhận hàng nghìn lượt xe qua lại mỗi giờ dưới dạng số đếm thô.

Bước 2 - Thông tin: Hệ thống tổng hợp thành "Mật độ xe tại nút giao X tăng 40% vào khung 17h-18h so với ngày thường".

Bước 3 - Tri thức: Cán bộ quản lý giao thông kết luận "Cần bố trí thêm làn ưu tiên rẽ phải và kéo dài đèn xanh 10 giây trong khung giờ này" và ra quyết định điều chỉnh.

Đây chính là nguyên lý nền tảng của các hệ thống ITS đang được triển khai tại nhiều đô thị lớn.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Ba loại dữ liệu và ví dụ trong ngành GTVT

Loại dữ liệu	Đặc điểm	Ví dụ trong GTVT
Có cấu trúc	Tổ chức theo bảng, hàng - cột rõ ràng	Bảng lịch trình chạy tàu, dữ liệu vé xe khách trong Excel
Bán cấu trúc	Có gắn thẻ nhưng không theo bảng cứng	File nhật ký GPS định dạng JSON/XML từ thiết bị định vị xe
Phi cấu trúc	Không theo khuôn mẫu cố định	Video camera giám sát giao thông, ảnh chụp hiện trường va chạm

 Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI liệt kê thêm 2 ví dụ dữ liệu khác trong ngành GTVT (khác với bảng trên) và phân loại chúng vào đúng 1 trong 3 nhóm.

4. Phân loại dữ liệu theo mức độ tổ chức

1. Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data)

Tổ chức theo mô hình bảng cố định gồm các hàng (records) và cột (fields).
Rất dễ dàng tìm kiếm, truy vấn, tính toán và lưu trữ bằng máy tính.
Ví dụ: Bảng điểm Excel, CSDL quản lý đào tạo UTC, Bảng kê lịch trình xe khách.

Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Nhờ AI liệt kê 5 loại dữ liệu bạn gặp hằng ngày và phân loại chúng: có cấu trúc / bán cấu trúc / phi cấu trúc.

Dữ liệu bán cấu trúc & phi cấu trúc

Dữ liệu bán cấu trúc

Không theo bảng cứng nhưng có nhãn/thẻ phân loại.
Ví dụ: Tập định dạng JSON, XML, nội dung Email (có trường Người gửi, Tiêu đề, Ngày).

Dữ liệu phi cấu trúc

Dạng tự do, chiếm đến 80% tổng lượng dữ liệu hiện nay.
Ví dụ: Bài viết văn bản, hình ảnh, video giao thông, bài đăng Facebook, ghi âm.

Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Đưa AI 1 email thật (đã ẩn thông tin nhạy cảm) và hỏi: đây là dữ liệu bán cấu trúc hay phi cấu trúc? Vì sao?

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

5. Đặc điểm nổi bật của dữ liệu Số

- 1. Sao chép vô hạn: Tạo ra các bản sao nguyên vẹn mà không làm suy giảm chất lượng dữ liệu gốc.
- 2. Tự động hóa xử lý: Tìm kiếm, lọc và phân tích tốc độ cao nhờ máy tính và thuật toán.
- 3. Dễ dàng kết nối: Ghép nối nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để tạo ra tri thức mới.
- 4. Tồn tại dai dẳng: Rất khó bị xóa bỏ hoàn toàn trên môi trường mạng (Dấu chân số).

Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn
Yêu cầu AI giải thích đặc điểm "tồn tại dai dẳng" bằng 1 tình huống rủi ro thực tế trên mạng xã hội.

HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN TRÊN LỚP (5 PHÚT)

Tình huống 1.1: Vé xe buýt thông minh UTC



Tình huống đặt ra:

Hệ thống vé xe buýt điện tử quét thẻ của sinh viên UTC ghi nhận dữ liệu: "TK_260100011, 07:15, Tuyen_02".

Câu hỏi: Hãy chỉ ra đâu là Dữ liệu, đâu là Thông tin và đâu là Tri thức có thể rút ra từ tình huống này?

3 phút thảo luận cặp đôi - 2 phút đại diện sinh viên phát biểu.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

6. Kỹ năng duyệt thông tin (Browsing)

- 🕒 **Khái niệm duyệt (Browsing):** Xem nhanh qua lượng lớn thông tin để định hướng nội dung phù hợp trước khi đọc chi tiết.
- 🧠 **Ý nghĩa:** Giúp tiết kiệm thời gian, tránh bị quá tải thông tin trên môi trường Internet.
- 🔍 **Hành động:** Quan sát tiêu đề, ảnh tóm tắt, tên miền URL để sơ bộ đánh giá độ tin cậy.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Dán 1 đoạn kết quả tìm kiếm Google, nhờ AI chỉ ra bạn nên Duyệt (Browsing) ưu tiên phần nào trước.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Chiến lược đọc lướt 1: kỹ thuật skimming

- ▶ **Mục đích:** Đọc nhanh để nắm ý chính tổng thể của toàn bộ bài viết hay tài liệu.
- ☰ **Cách thực hiện:** Đọc tiêu đề, các mục lớn, phần Tóm tắt (Abstract), câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn văn.
- 💡 **Áp dụng:** Khi lướt xem một bài báo khoa học 10 trang để quyết định có nên tải về đọc hay không.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Dán 1 bài báo dài, yêu cầu AI tóm tắt đúng kỹ thuật Skimming (chỉ dùng tiêu đề, câu đầu/cuối mỗi đoạn).

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Chiến lược đọc lướt 2: kỹ thuật scanning

- Mục đích:** Quét nhanh mắt để tìm một con số, tên riêng, hoặc từ khóa cụ thể.
- Công cụ hỗ trợ:** Sử dụng phím tắt tìm kiếm Ctrl + F (hoặc Cmd + F trên Mac) để quét tài liệu.
- Áp dụng:** Khi tra cứu điểm thi trong danh sách 500 sinh viên hoặc tìm ngày ban hành Thông tư.

 **Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn**
Nhờ AI tạo 1 đoạn văn dài chứa 1 con số ẩn, rồi tự luyện kỹ năng Scanning để tìm ra con số đó.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao (advanced search)

- Định nghĩa:** Sử dụng các toán tử logic và ký hiệu đặc biệt để tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm.
- Lợi ích:** Loại bỏ kết quả nhiễu, thu hẹp phạm vi, tìm chính xác tài liệu học thuật cần thiết.
- Nền tảng áp dụng:** Google, Google Scholar, các máy tìm kiếm chuyên dụng.

 **Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn**
Mô tả 1 nhu cầu tìm tài liệu thật của bạn, nhờ AI đề xuất cú pháp tìm kiếm nâng cao phù hợp nhất.

1.2. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN SỐ

Toán tử tìm chính xác & logic boolean

“ **Toán tử Ngoặc kép "...":** Tìm chính xác cụm từ theo đúng thứ tự xuất hiện.

Ví dụ: "Trường Đại học Giao thông vận tải"



"trường đại học giao thông vận tải"

🔑 **Toán tử AND / OR:** Kết hợp các điều kiện tìm kiếm.

Ví dụ: "Đường sắt" AND "Đường bộ" (chứa cả 2 từ) hoặc "GTVT" OR "Giao thông vận tải"



"đường sắt" and "đường bộ"



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Nhờ AI ra 3 bài tập nhỏ luyện toán tử AND / OR / "...", tự giải rồi nhờ AI chấm điểm.

1.2. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN SỐ

Toán tử giới hạn tên miền & loại trừ

🌐 **Toán tử site::** Chỉ tìm kiếm trong một website hoặc tên miền xác định.

Ví dụ: site:utc.edu.vn hoặc site:.edu.vn

— **Toán tử Loại trừ -:** Bỏ qua các trang chứa từ khóa đứng ngay sau dấu trừ.

Ví dụ: -"quảng cáo" hoặc -"khóa học"



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Nhờ AI viết 1 câu lệnh site: kết hợp loại trừ (-) để tìm tài liệu chuyên ngành trên site:.edu.vn.

1.2. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN SỐ

Toán tử định dạng file & tiêu đề

 **Toán tử filetype::** Chỉ tìm tệp tài liệu thuộc định dạng yêu cầu.

Ví dụ: filetype:pdf hoặc filetype:pptx

H Toán tử intitle:: Cụm từ bắt buộc phải xuất hiện trong tiêu đề trang web.

Ví dụ: intitle:"chuyển đổi số"



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Yêu cầu AI soạn 1 câu lệnh filetype:pdf kết hợp intitle: đúng với đề tài tiểu luận của bạn.

1.2. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN SỐ

Ví dụ cú pháp tìm kiếm kết hợp thực tế

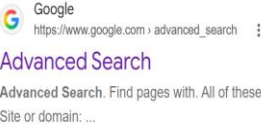
Bài toán: Tìm bài báo PDF về "năng lực số" thuộc các trường ĐH Việt Nam, loại trừ nội dung đào tạo phổ thông.

"năng lực số" site:.edu.vn filetype:pdf -"phổ thông"

- ✓ "năng lực số": Tìm chính xác cụm từ.
- ✓ site:.edu.vn: Giới hạn website giáo dục ĐH Việt Nam.
- ✓ filetype:pdf: Chỉ tải bài báo/báo cáo dạng PDF.
- ✓ -"phổ thông": Loại bỏ trang tin cấp trường trung học.

1.2. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN SỐ

Tìm kiếm nâng cao trong Google



Tìm kiếm nâng cao

Tìm trang có

Tất cả các từ này:

công nghệ số, trí tuệ nhân tạo

Từ hoặc cụm từ chính xác này:

năng lực số

Không từ nào trong số này:

Trang web hoặc tên miền:

edu.vn

Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng

Loại tệp:

Adobe Acrobat PDF (.pdf)

Lần cập nhật gần đây nhất:

Mọi thời điểm

Ngôn ngữ:

Mọi ngôn ngữ

Vùng:

Việt Nam

Quyền sử dụng:

Không lọc theo giấy phép

Tìm kiếm nâng cao

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

7. Quy trình 5 bước tìm kiếm tài liệu học thuật



HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích tình huống: so sánh hai chiến lược tìm kiếm



Phân tích Tình huống

Hai sinh viên cùng làm đề tài "Giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn". Sinh viên A chỉ gõ "tắc đường" trên Google, đọc 2 bài báo mạng đầu tiên rồi viết bài. Sinh viên B dùng chuỗi truy vấn "traffic congestion urban Vietnam" filetype:pdf trên Google Scholar, kết hợp thêm tra cứu trên TRID, chọn lọc 5 bài nghiên cứu có trích dẫn cao.

- a) So sánh: 2 chiến lược trên khác nhau ở những bước nào trong quy trình 5 bước đã học?
- b) Dự đoán: chất lượng và độ tin cậy của 2 bài tiểu luận sẽ khác nhau như thế nào? Vì sao?
- c) Đề xuất: nếu là sinh viên A, bạn sẽ điều chỉnh chiến lược tìm kiếm cụ thể ra sao để cải thiện?

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Khái niệm lọc và trích xuất dữ liệu



Lọc dữ liệu: Chọn ra tập con dữ liệu thỏa mãn điều kiện cụ thể, loại bỏ phần không liên quan hoặc không hợp lệ.



Thu thập tự động (Scraping): Kỹ thuật dùng phần mềm tự động lấy dữ liệu từ trang web quy mô lớn — sinh viên không chuyên chỉ cần biết khái niệm, chưa cần thực hành sâu.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Khai thác dữ liệu mở trong lĩnh vực GTVT

-  **Google Dataset Search:** Công cụ tìm kiếm chuyên biệt cho các bộ dữ liệu (dataset) đã công bố công khai trên Internet.
<https://datasetsearch.research.google.com/>
-  **Cổng dữ liệu mở Chính phủ:** Nhiều bộ, ngành (trong đó có GTVT) công bố dữ liệu mở về hạ tầng, tai nạn, lưu lượng phương tiện.
<http://data.gov.vn/>
-  **Ứng dụng thực tế:** Sinh viên có thể tìm bộ dữ liệu thống kê tai nạn giao thông theo tỉnh/năm để minh họa cho tiểu luận, không cần tự thu thập từ đầu.



Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI hướng dẫn cách tìm 1 bộ dữ liệu mở liên quan đến giao thông/vận tải bằng Google Dataset Search.

Các cơ sở dữ liệu học thuật phổ biến

-  **Google Scholar (scholar.google.com):** Tra cứu bài báo khoa học miễn phí, đa lĩnh vực.
-  **IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org):** Chuyên sâu ngành Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử.
-  **DOAJ (doaj.org):** Thư mục tạp chí truy cập mở miễn phí đã kiểm định.
-  **Thư viện Số UTC (https://opac.utc.edu.vn/):** Giáo trình, luận văn tốt nghiệp ĐH GTVT.



Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Hỏi AI: với đề tài của tôi, nên ưu tiên tra cứu ở CSDL học thuật nào trong 4 nguồn đã học? Vì sao?

Giới thiệu lọc dữ liệu bằng python (pandas) — mức cơ bản

Lọc các chuyến xe buýt trễ giờ quá 10 phút từ bảng dữ liệu chuyến đi

```
import pandas as pd

du_lieu = pd.read_csv("chuyen_xe_buyt.csv")
tre_gio = du_lieu[du_lieu["so_phut_tre"] > 10]
print(tre_gio[["ma_chuyen", "tuyen", "so_phut_tre"]])
```

 **Giải thích:** Dòng lệnh lọc giữ lại chỉ những dòng có "so_phut_tre" lớn hơn 10 — minh họa cách lập trình có thể xử lý nhanh hàng nghìn dòng dữ liệu mà thao tác thủ công khó làm được.

Công cụ lọc dữ liệu không cần lập trình

Công cụ	Công dụng
Google Sheets (Lọc dữ liệu)	Lọc, sắp xếp bảng dữ liệu chuyến xe/vé tàu theo điều kiện, không cần viết mã
Google Forms	Thu thập khảo sát ý kiến hành khách, tự động tổng hợp vào bảng tính
OpenRefine	Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu lộn xộn (VD: tên trạm viết không thống nhất)

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Thu thập dữ liệu khảo sát qua Google form

Ví dụ: Thu thập dữ liệu khảo sát tình hình ùn tắc giao thông để làm bài tập Công nghệ số và AI.

Quy trình gồm 4 bước chi tiết ở các trang tiếp theo, sử dụng trợ lý ảo Gem đã tạo ở Chủ đề 1 để tự động sinh mã Google Apps Script và tạo Google Form.

Minh họa: trợ lý ảo Gem (ảnh bên phải) nhận yêu cầu bằng tiếng Việt và trả về mã Apps Script tương ứng.



CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Bước 1: Soạn yêu cầu để trợ lý ảo viết mã Apps Script

-  **Mở trợ lý ảo Gem:** Dùng Gem đã tạo ở Chủ đề 1 (hoặc mở Gemini mới) để bắt đầu soạn yêu cầu.
-  **Mô tả rõ nhu cầu khảo sát:** Nêu chủ đề, đối tượng khảo sát, số câu hỏi và loại câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận) mong muốn.
-  **Yêu cầu xuất mã Apps Script:** Kết thúc prompt bằng câu yêu cầu rõ ràng: "hãy viết dưới dạng mã Google Apps Script (.gs) để tôi tạo Google Form tự động".

 Ví dụ prompt mẫu

Tôi muốn thu thập dữ liệu về tình hình ùn tắc giao thông trước cổng Trường Đại học Giao thông Vận tải để làm bài tập môn Công nghệ số và AI. Hãy giúp tôi tạo bảng hỏi 5-7 câu cho sinh viên toàn trường, viết dưới dạng mã Google Apps Script để tôi tạo Google Form tự động.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Bước 2: Mở Google Apps Script và dán mã

-  **Truy cập script.google.com:** Đăng nhập bằng tài khoản Google, bấm nút "Dự án mới" (New project) để tạo một dự án trống.
-  **Xóa mã mẫu có sẵn:** Trong cửa sổ Code.gs, xóa toàn bộ đoạn mã mặc định "function myFunction() {}".
-  **Dán mã từ trợ lý ảo và lưu:** Sao chép toàn bộ mã Gem/Gemini vừa tạo ở Bước 1, dán vào Code.gs, nhấn Ctrl + S để lưu và đặt tên dự án để nhớ.

 Lưu ý

Không cần hiểu hết từng dòng mã — chỉ cần dán đúng, đủ, và không tự ý sửa nội dung mã trừ khi được trợ lý ảo hướng dẫn cụ thể.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Bước 3: Chạy mã và cấp quyền truy cập

-  **Chọn hàm cần chạy:** Trên thanh công cụ phía trên, chọn tên hàm tạo form (thường là createForm hoặc main) trong danh sách hàm.
-  **Nhấn nút Chạy (▶ Run):** Google bắt đầu thực thi đoạn mã; lần chạy đầu tiên sẽ yêu cầu xác thực quyền truy cập tài khoản.
-  **Cấp quyền truy cập:** Chọn tài khoản Google → bấm "Advanced" (Nâng cao) → "Go to [tên dự án] (unsafe)" → "Allow" (Cho phép).

 Cảnh báo bình thường, không phải lỗi

Nếu thấy dòng chữ "Google chưa xác minh ứng dụng này", đây là điều bình thường với mọi dự án Apps Script cá nhân tự viết, không phải dấu hiệu mã độc — vẫn có thể tiếp tục cấp quyền an toàn.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Bước 4: Lấy đường link Google Form và chia sẻ

-  **Kiểm tra Nhật ký thực thi:** Sau khi chạy xong, vào menu Xem (View) → "Nhật ký thực thi" (Execution log) để tìm đường link Google Form vừa được tạo.
-  **Mở Google Drive để xác nhận:** Nếu không thấy link trong nhật ký, vào Google Drive — form mới thường xuất hiện ở đầu danh sách "Gần đây".
-  **Sao chép và chia sẻ đường link:** Copy đường link, gửi qua nhóm lớp, Zalo hoặc email để bắt đầu thu thập câu trả lời khảo sát.

 Gợi ý Prompt AI — Tự học sâu hơn

Trước khi gửi đi, hãy tự mở đường link vừa tạo và điền thử 1 lần để kiểm tra câu hỏi hiển thị đúng ý muốn.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: đánh giá và phân loại nguồn dữ liệu

 Phân tích Tình huống

Khi làm đề tài về tai nạn giao thông, sinh viên tìm được 3 nguồn số liệu: (1) một bài đăng Facebook cá nhân thống kê "cảm tính" số vụ tai nạn quen biết; (2) báo cáo thống kê chính thức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; (3) một bộ dữ liệu mở (dataset) do một dự án nghiên cứu quốc tế công bố kèm mô tả phương pháp thu thập rõ ràng.

- a)** Phân loại: 3 nguồn trên khác nhau ở mức độ tin cậy như thế nào? Xếp hạng theo thứ tự ưu tiên sử dụng.
- b)** Phân tích: nguồn (3) tuy không phải cơ quan nhà nước nhưng vẫn có thể đáng tin cậy — dựa vào tiêu chí nào để đánh giá (liên hệ CRAAP sẽ học ở Chủ đề 3)?

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP (3 PHÚT)

Thử thách: soạn cú pháp tìm kiếm chuyên ngành



Yêu cầu:

Hãy viết 01 câu lệnh tìm kiếm Google nâng cao để tìm file slide thuyết trình PPTX về chủ đề *"Hệ thống giao thông thông minh"* thuộc các trường đại học.

Gợi ý đáp án: `"hệ thống giao thông thông minh" site:.edu.vn filetype:pptx`

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích tình huống: chọn loại dữ liệu cho đề tài



Phân tích tình huống

Sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Ô tô được giao đề tài tiểu luận *"Đánh giá thực trạng ùn tắc giao thông tại một nút giao gần trường"*. Sinh viên dự định chỉ dùng cảm nhận cá nhân khi đi qua nút giao đó vài lần để viết bài, không thu thập thêm dữ liệu nào khác.

- a) Phân tích: cách làm của sinh viên đang thiếu những loại dữ liệu nào trong 3 loại đã học? Vì sao mỗi loại lại cần thiết cho đề tài này?
- b) Đề xuất: liệt kê cụ thể 1 nguồn dữ liệu có cấu trúc, 1 nguồn bán cấu trúc, 1 nguồn phi cấu trúc mà sinh viên có thể thu thập thêm.
- c) Đánh giá: nếu chỉ dùng cảm nhận cá nhân, kết luận của tiểu luận có đủ sức thuyết phục về mặt khoa học không? Vì sao?

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành nhanh: soạn cú pháp tìm kiếm chuyên ngành

👉 Yêu cầu:

Chọn 1 chủ đề thuộc chuyên ngành bạn đang học (VD: "an toàn cầu đường", "logistics cảng biển", "xe điện"...). Viết 1 câu lệnh tìm kiếm nâng cao kết hợp ít nhất 2 toán tử đã học để tìm tài liệu PDF chất lượng cao cho chủ đề đó.

Chạy thử trên Google và ghi lại kết quả tìm được.

CHỦ ĐỀ 2. LỌC, TÌM KIẾM DỮ LIỆU

Ví dụ câu hỏi ôn tập ở mức độ phân tích

🔍 Câu hỏi mẫu (khác với hỏi "toán tử site: là gì")

1. Cho 1 đề tài nghiên cứu cụ thể thuộc ngành GTVT — phân tích và xây dựng chiến lược tìm kiếm tối ưu (từ khóa, toán tử, CSDL) cho đề tài đó.
2. So sánh 2 chiến lược tìm kiếm khác nhau cho cùng 1 vấn đề — chỉ ra chiến lược nào hiệu quả hơn và giải thích vì sao.
3. Cho 3 nguồn dữ liệu về cùng 1 chủ đề, phân loại và xếp hạng theo độ tin cậy, có lập luận cụ thể.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 2

Các điểm cốt lõi sinh viên cần ghi nhớ

- ✓ Phân biệt rõ Dữ liệu - Thông tin - Tri thức; nhận diện 3 loại dữ liệu (có/bán/phi cấu trúc) qua ví dụ GTVT.
- ✓ Duyệt tài liệu hiệu quả bằng kỹ thuật đọc lướt theo quy trình 4 bước.
- ✓ Tìm kiếm nâng cao với toán tử ("...", site:, filetype:, -, OR) và khai thác CSDL học thuật phù hợp ngành.
- ✓ Lọc, trích xuất dữ liệu bằng công cụ không cần lập trình hoặc Python pandas cơ bản.
- ✓ Luôn đánh giá, phân loại nguồn dữ liệu theo độ tin cậy trước khi sử dụng.

Hỏi đáp & thắc mắc (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

- 📄 Chuẩn bị: Tìm 3 tài liệu học thuật cho đề tài chuyên ngành của bạn, áp dụng toán tử đã học, mang theo buổi Bài tập.
- ✉ Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn